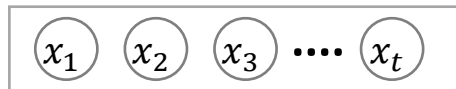


输入流量批次(χ)



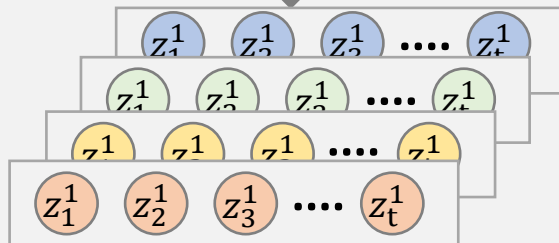
(a) TFLM特征学习模块

WPAT

小波-分块

Anomaly
Attention

特征提取



隐藏层嵌入 $\mathbf{z}$

(b) CMM中心建模模块

EMA特征中心更新

$$c_t \leftarrow EMA(c_{t-1}, \bar{z}_{weighted}) \\ = (1 - \alpha)c_{t-1} + \alpha \cdot \Delta c_{batch}$$

距离度量

$$d_i = ||z_i - c||^2$$

距离信息

(d) LWM损失与权重模块

加权损失函数

$$\mathcal{L} = \sum w_i \cdot ||z_i - c||^2$$

权重 w

权重生成

$$w_i = \exp(\beta \cdot D_{IED}(z_i))$$

稀缺度 D_z

(c) DAM多样性评估模块

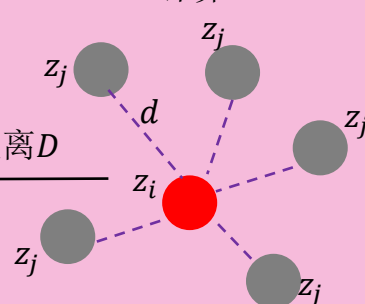
价值评估

几何约束

原始特征

$$D_{IED} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k ||z_i - z_j||_2$$

IED计算 ($k=5$)



模型优化：反向传播